Tensores de esfuerzo de Piola–Kirchhoff

Unidad 5 · Desplazamientos y grandes deformaciones

Franklin Andrés Lizarazo Muñoz

Mecánica tensorial

Basado en Lai, Rubin y Krempl, *Introduction to Continuum Mechanics*, 4.ª ed. (2010)

Contenido

Repaso: gradiente de deformación y fórmula de Nanson
Esfuerzo de Cauchy
Primer tensor de Piola–Kirchhoff
Segundo tensor de Piola–Kirchhoff
Ejemplos del libro
Comparación y uso
Ejercicio
Resumen

Objetivo de la clase

Una misma fuerza actúa sobre un elemento de superficie que se deformó. Saber medir el esfuerzo con el área **actual** (Cauchy) o con el área **inicial** (Piola–Kirchhoff), y pasar de un tensor a otro usando la fórmula de Nanson.

Repaso: gradiente de deformación y fórmula de Nanson

Gradiente de deformación y jacobiano

El movimiento $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{X}, t)$ lleva cada partícula de la configuración de referencia a su posición actual. Su matriz jacobiana es el **gradiente de deformación**:

$$\mathbf{F} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{X}}, \qquad F_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j}$$

Transforma los elementos de línea de la referencia en los actuales:

$$d\mathbf{x} = \mathbf{F}\, d\mathbf{X} \tag{3.18.3}$$

Su determinante, el **jacobiano**, mide el cambio de volumen:

$$dV = J\, dV_{\mathrm{o}}, \qquad J = \det \mathbf{F} \tag{3.28.3}$$

Note que

- La columna j de $\mathbf{F}$ es $\mathbf{F}\mathbf{e}_j$: la imagen del segmento unitario que en la referencia apuntaba en $\mathbf{e}_j$.
- $J > 1$ expande, $J < 1$ comprime y $J = 1$ conserva el volumen. Siempre $J > 0$.
- $\mathbf{F}^{-1}$ hace el camino inverso: $d\mathbf{X} = \mathbf{F}^{-1} d\mathbf{x}$, con $F^{-1}_{ij} = \partial X_i / \partial x_j$.

Lai et al., 3.18 Deformation gradient, 3.28 Change of volume due to deformation

El vector área

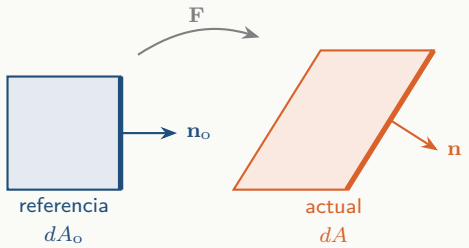
Un elemento de área tiene **tamaño** y **orientación**:

- dA: tamaño (escalar).
- $\mathbf{n}$: normal unitaria, $|\mathbf{n}| = 1$, perpendicular a la superficie.
- $\mathbf{n}\,dA$: vector área, perpendicular a la superficie y de magnitud dA.

Para el mismo elemento material:

Referencia: $\mathbf{n}_o\,dA_o$	Actual: $\mathbf{n}\,dA$

Es *la misma* superficie material: al deformarse cambian su tamaño y su orientación.



Note que

La normal *no* se transforma con $\mathbf{F}$: en general $\mathbf{F}\mathbf{n}_o$ ya no es perpendicular a la superficie deformada.

Fórmula de Nanson y su forma inversa

En la clase de derivadas materiales dedujimos la fórmula de Nanson:

$$dA\,\mathbf{n} = dA_{\mathrm{o}}\, J\, (\mathbf{F}^{-1})^T \mathbf{n}_{\mathrm{o}} \qquad (3.27.12)$$

Para ir de la configuración actual a la de referencia, multiplicamos por $\mathbf{F}^T$ a la izquierda:

$$\mathbf{F}^T dA\,\mathbf{n} = dA_{\mathrm{o}}\, J\, \underbrace{\mathbf{F}^T (\mathbf{F}^{-1})^T}_{\mathbf{I}} \mathbf{n}_{\mathrm{o}} = J\, dA_{\mathrm{o}}\, \mathbf{n}_{\mathrm{o}}$$

Despejando el área de referencia:

$$dA_{\mathrm{o}}\, \mathbf{n}_{\mathrm{o}} = \frac{1}{J}\, \mathbf{F}^T \mathbf{n}\, dA$$

Note que

- $\mathbf{F}^T (\mathbf{F}^{-1})^T = (\mathbf{F}^{-1}\mathbf{F})^T = \mathbf{I}^T = \mathbf{I}$, porque $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$.
- J aporta el cambio de volumen y $(\mathbf{F}^{-1})^T$ mantiene la normal perpendicular a la superficie.
- Tamaño: $dA = J \left| (\mathbf{F}^{-1})^T \mathbf{n}_{\mathrm{o}} \right| dA_{\mathrm{o}}$.

Para qué sirve hoy: es la herramienta para pasar el esfuerzo del área actual a la inicial.

Esfuerzo de Cauchy

Esfuerzo de Cauchy: fuerza sobre el área actual

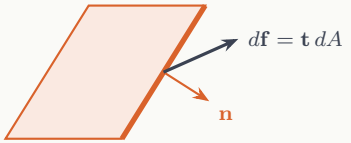
Sobre el elemento de área actual dA, con normal $\mathbf{n}$, actúa la fuerza $d\mathbf{f}$. El **vector de esfuerzo de Cauchy** $\mathbf{t}$ es la fuerza por unidad de área *actual*:

$$d\mathbf{f} = \mathbf{t}\, dA \tag{4.10.1}$$

y el **tensor de esfuerzo de Cauchy** $\mathbf{T}$ lo relaciona con la normal:

$$\mathbf{t} = \mathbf{T}\mathbf{n} \tag{4.10.2}$$

Juntando las dos: $d\mathbf{f} = \mathbf{T}\,(\mathbf{n}\, dA)$.



configuración actual, área dA

Note que

- $\mathbf{t}$ es el esfuerzo "verdadero": fuerza real sobre área real.
- $\mathbf{T}$ es simétrico (balance de momento angular). Otra notación: $\boldsymbol{\sigma}$.

¿Por qué necesitamos otros tensores de esfuerzo?

El problema en sólidos con grandes deformaciones

- La forma actual ($\mathbf{n}$, dA) es justamente lo que se quiere calcular: no se conoce de antemano.
- Lo conocido es la pieza sin deformar: $\mathbf{n}_\mathrm{o}$ y dA_o.
- Las ecuaciones constitutivas de sólidos se escriben de forma natural en la configuración de referencia.

Idea

Dejar la fuerza $d\mathbf{f}$ como está y cambiar el área actual $\mathbf{n}\,dA$ por el área de referencia $\mathbf{n}_\mathrm{o}\,dA_\mathrm{o}$, usando la fórmula de Nanson.

Así se definen los tensores de **Piola–Kirchhoff**: el primero ($\mathbf{T}_\mathrm{o}$) y el segundo ($\tilde{\mathbf{T}}$). Ambos usan el área de la configuración de referencia.

Primer tensor de Piola–Kirchhoff

Primer tensor de Piola–Kirchhoff: definición

Se toma la *misma* fuerza real $d\mathbf{f}$, pero dividida por el área de **referencia**:

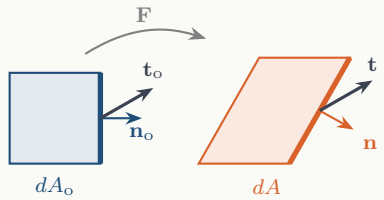
$$d\mathbf{f} \equiv \mathbf{t}_o \, dA_o \tag{4.10.3}$$

El **primer tensor de Piola–Kirchhoff** $\mathbf{T}_o$ relaciona $\mathbf{t}_o$ con la normal de referencia:

$$\mathbf{t}_o = \mathbf{T}_o \, \mathbf{n}_o \tag{4.10.4}$$

Como la fuerza es la misma, $d\mathbf{f} = \mathbf{t} \, dA = \mathbf{t}_o \, dA_o$ (4.10.5), y entonces:

$$\mathbf{t}_o = \left(\frac{dA}{dA_o} \right) \mathbf{t} \tag{4.10.6}$$



Note que

- $\mathbf{t}_o$ tiene la **misma dirección** que $\mathbf{t}$: solo cambia el área por la que se divide.
- Es un *pseudo*vector de esfuerzo: no describe la intensidad real de la fuerza sobre el área deformada.

Primer tensor de Piola–Kirchhoff: deducción

Sustituyendo $\mathbf{t} = \mathbf{T}\mathbf{n}$ y $\mathbf{t}_\circ = \mathbf{T}_\circ \mathbf{n}_\circ$ en (4.10.6):

$$\mathbf{T}_\circ\, \mathbf{n}_\circ = \left(\frac{dA}{dA_\circ}\right) \mathbf{T}\mathbf{n} = \frac{\mathbf{T}\,(dA\,\mathbf{n})}{dA_\circ} \tag{4.10.7}$$

Usando la fórmula de Nanson, $dA\,\mathbf{n} = dA_\circ\, J\,(\mathbf{F}^{-1})^T \mathbf{n}_\circ$:

$$\mathbf{T}_\circ\, \mathbf{n}_\circ = J\,\mathbf{T}\,(\mathbf{F}^{-1})^T \mathbf{n}_\circ \tag{4.10.9}$$

Como vale para todo $\mathbf{n}_\circ$:

$$\mathbf{T}_\circ = J\,\mathbf{T}\,(\mathbf{F}^{-1})^T \tag{4.10.10}$$

Multiplicando por $\mathbf{F}^T$ a la derecha, $\mathbf{T}_\circ \mathbf{F}^T = J\,\mathbf{T}$:

$$\mathbf{T} = \frac{1}{J}\,\mathbf{T}_\circ\,\mathbf{F}^T \tag{4.10.11}$$

Note que

- Si $\mathbf{A}\mathbf{n}_\circ = \mathbf{B}\mathbf{n}_\circ$ para *todo* $\mathbf{n}_\circ$, entonces $\mathbf{A} = \mathbf{B}$.
- $(\mathbf{F}^{-1})^T \mathbf{F}^T = (\mathbf{F}\mathbf{F}^{-1})^T = \mathbf{I}$.

En componentes cartesianas:

$$(T_\circ)_{ij} = J\,T_{im}\,F^{-1}_{jm} \tag{4.10.12}$$

$$T_{ij} = \frac{1}{J}\,(T_\circ)_{im}\,F_{jm} \tag{4.10.13}$$

Primer tensor de Piola–Kirchhoff: interpretación

- **Esfuerzo ingenieril:** fuerza actual / área original, el que se mide en un ensayo de tracción.
- **Tensor de dos puntos:** en $(T_{\mathrm{o}})_{ij}$, el índice i es una dirección de la configuración actual (la fuerza) y j una de la referencia (la normal $\mathbf{n}_{\mathrm{o}}$).
- No es simétrico en general. Otra notación: $\mathbf{P}$ (a veces su transpuesta).

Relación de magnitudes, de (4.10.6):

$$|\mathbf{t}_{\mathrm{o}}| = \frac{dA}{dA_{\mathrm{o}}}\,|\mathbf{t}|$$

Si el área crece ($dA > dA_{\mathrm{o}}$), $|\mathbf{t}_{\mathrm{o}}| > |\mathbf{t}|$; si se reduce, $|\mathbf{t}_{\mathrm{o}}| < |\mathbf{t}|$.

Ecuación de movimiento en la referencia. Con $\mathbf{T}_{\mathrm{o}}$ tiene la misma forma que con Cauchy:

$$\operatorname{div}\mathbf{T} + \rho\,\mathbf{B} = \rho\,\mathbf{a} \tag{4.11.1}$$

$$\operatorname{Div}\mathbf{T}_{\mathrm{o}} + \rho_{\mathrm{o}}\,\mathbf{B} = \rho_{\mathrm{o}}\,\mathbf{a} \tag{4.11.2}$$

Note que

En (4.11.2) las derivadas son respecto a las coordenadas de referencia X_m, y ρ_{o} es la densidad en la configuración de referencia.

Segundo tensor de Piola–Kirchhoff

Segundo tensor de Piola–Kirchhoff: definición

En $\mathbf{T}_{\mathrm{o}}$ el área es de la referencia, pero la fuerza es la actual. Ahora llevamos también la **fuerza** a la referencia. Se define una fuerza ficticia $d\tilde{\mathbf{f}}$ que, transformada con $\mathbf{F}$, da la fuerza real:

$$d\mathbf{f} = \mathbf{F}\, d\tilde{\mathbf{f}} \tag{4.10.15}$$

Se divide por el área de referencia:

$$d\tilde{\mathbf{f}} = \tilde{\mathbf{t}}\, dA_{\mathrm{o}} \tag{4.10.14}$$

y el **segundo tensor de Piola–Kirchhoff** $\tilde{\mathbf{T}}$ la relaciona con la normal de referencia:

$$\tilde{\mathbf{t}} = \tilde{\mathbf{T}}\, \mathbf{n}_{\mathrm{o}} \tag{4.10.16}$$

Note que

- $d\tilde{\mathbf{f}} = \mathbf{F}^{-1} d\mathbf{f}$ se transforma igual que un elemento de línea, $d\mathbf{X} = \mathbf{F}^{-1} d\mathbf{x}$: la fuerza se "devuelve" a la referencia.
- Fuerza y área están en la referencia: todo el tensor vive en la configuración inicial.
- $\tilde{\mathbf{t}}$ en general **no** tiene la dirección de la fuerza real.

Segundo tensor de Piola–Kirchhoff: deducción

De (4.10.14), (4.10.15) y (4.10.16):

$$d\mathbf{f} = \mathbf{F}\,\tilde{\mathbf{T}}\,\mathbf{n}_\mathrm{o}\,dA_\mathrm{o} \tag{4.10.17}$$

De (4.10.3) y (4.10.4):

$$d\mathbf{f} = \mathbf{t}_\mathrm{o}\,dA_\mathrm{o} = \mathbf{T}_\mathrm{o}\,\mathbf{n}_\mathrm{o}\,dA_\mathrm{o} \tag{4.10.18}$$

Igualando y multiplicando por $\mathbf{F}^{-1}$:

$$\tilde{\mathbf{T}}\,\mathbf{n}_\mathrm{o} = \mathbf{F}^{-1}\mathbf{T}_\mathrm{o}\,\mathbf{n}_\mathrm{o} \tag{4.10.19}$$

Como vale para todo $\mathbf{n}_\mathrm{o}$, y con $\mathbf{T}_\mathrm{o} = J\,\mathbf{T}\,(\mathbf{F}^{-1})^T$:

$$\tilde{\mathbf{T}} = \mathbf{F}^{-1}\mathbf{T}_\mathrm{o} \tag{4.10.20}$$

$$\tilde{\mathbf{T}} = J\,\mathbf{F}^{-1}\,\mathbf{T}\,(\mathbf{F}^{-1})^T \tag{4.10.21}$$

Relaciones inversas. [complemento]

Multiplicando (4.10.20) por $\mathbf{F}$ a la izquierda:

$$\mathbf{T}_\mathrm{o} = \mathbf{F}\,\tilde{\mathbf{T}}$$

Multiplicando (4.10.21) por $\mathbf{F}$ a la izquierda y por $\mathbf{F}^T$ a la derecha:

$$\mathbf{F}\tilde{\mathbf{T}}\mathbf{F}^T = J\,\underbrace{\mathbf{F}\mathbf{F}^{-1}}_{\mathbf{I}}\,\mathbf{T}\,\underbrace{(\mathbf{F}^{-1})^T\mathbf{F}^T}_{\mathbf{I}} = J\,\mathbf{T}$$

$$\mathbf{T} = \frac{1}{J}\,\mathbf{F}\,\tilde{\mathbf{T}}\,\mathbf{F}^T$$

Segundo tensor de Piola–Kirchhoff: simetría e interpretación

Simetría. [complemento] Lai afirma que $\tilde{\mathbf{T}}$ es simétrico si $\mathbf{T}$ lo es. Transponiendo (4.10.21):

$$\tilde{\mathbf{T}}^T = J\left[\mathbf{F}^{-1}\,\mathbf{T}\,(\mathbf{F}^{-1})^T\right]^T = J\left[(\mathbf{F}^{-1})^T\right]^T \mathbf{T}^T\,(\mathbf{F}^{-1})^T$$

Como $\left[(\mathbf{F}^{-1})^T\right]^T = \mathbf{F}^{-1}$ y $\mathbf{T}^T = \mathbf{T}$:

$$\tilde{\mathbf{T}}^T = J\,\mathbf{F}^{-1}\,\mathbf{T}\,(\mathbf{F}^{-1})^T = \tilde{\mathbf{T}}$$

En cambio, $\mathbf{T}_{\mathrm{o}} = J\,\mathbf{T}\,(\mathbf{F}^{-1})^T$ tiene $\mathbf{F}^{-1}$ solo a un lado, y por eso no es simétrico en general.

Interpretación

- No tiene una lectura física directa como "fuerza / área": es una herramienta matemática muy útil.
- Otra notación: $\mathbf{S}$.
- Es la pareja natural de la deformación de Lagrange $\mathbf{E}^*$ en la potencia de esfuerzos:

$$P_s = \frac{1}{J}\,\mathrm{tr}\left(\tilde{\mathbf{T}}\,\frac{D\mathbf{E}^*}{Dt}\right) \qquad (4.13.14)$$

Leyes constitutivas: $\tilde{\mathbf{T}} = \mathbf{f}(\mathbf{C})$ es una forma aceptable; $\mathbf{T} = \mathbf{f}(\mathbf{C})$ no lo es (Ej. 5.57.3).

Ejemplos del libro

Ejemplo 4.10.1: barra en tracción (1/2)

La configuración deformada de un cuerpo es:

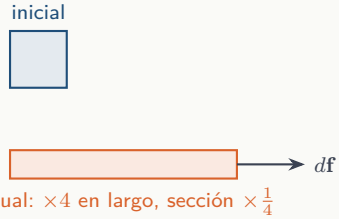
$$x_1 = 4X_1, \qquad x_2 = -\tfrac{1}{2}X_2, \qquad x_3 = -\tfrac{1}{2}X_3$$

y el esfuerzo de Cauchy es $T_{11} = 100$ MPa, con los demás $T_{ij} = 0$.

Paso 1: gradiente de deformación, $F_{ij} = \partial x_i / \partial X_j$:

$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \qquad [\mathbf{F}^{-1}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Paso 2: jacobiano. $J = \det \mathbf{F} = 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) = 1$: el volumen no cambia.



Note que

- $\mathbf{F}$ es diagonal: cada dirección solo se estira o se acorta.
- La barra se alarga 4 veces y cada lado de la sección se reduce a la mitad: la sección pasa a $\frac{1}{4}$ del área inicial.

Ejemplo 4.10.1: barra en tracción (2/2)

(a) Primer tensor de Piola–Kirchhoff, con (4.10.10):

$$[\mathbf{T}_{\mathrm{o}}] = J\,[\mathbf{T}]\,[(\mathbf{F}^{-1})^{T}] = (1)\begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\ \text{MPa}$$

(b) Segundo tensor de Piola–Kirchhoff, con (4.10.20):

$$[\tilde{\mathbf{T}}] = [\mathbf{F}^{-1}]\,[\mathbf{T}_{\mathrm{o}}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 25 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{25}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\ \text{MPa}$$

Interpretación

- Cauchy: fuerza / sección actual $= 100$ MPa. $\mathbf{T}_{\mathrm{o}}$: la misma fuerza / sección original, que es 4 veces mayor: 25 MPa.
- $\tilde{\mathbf{T}}$: además "devuelve" la fuerza a la referencia, dividiéndola por el estiramiento 4: 6.25 MPa.

Ejemplo 4.10.2: deformación con rotación (1/3)

La configuración de equilibrio de un cuerpo es:

$$x_1 = \tfrac{1}{2}X_1, \qquad x_2 = -\tfrac{1}{2}X_3, \qquad x_3 = 4X_2$$

y el esfuerzo de Cauchy es $T_{33} = 100$ MPa, con los demás $T_{ij} = 0$.

Paso 1: gradiente de deformación, $F_{ij} = \partial x_i / \partial X_j$:

$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}, \qquad [\mathbf{F}^{-1}] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Paso 2: jacobiano. Desarrollando por la primera fila:

$$J = \tfrac{1}{2}\Big[(0)(0) - \big(-\tfrac{1}{2}\big)(4)\Big] = \tfrac{1}{2} \cdot 2 = 1$$

Note que

- x_2 depende de X_3 y x_3 de X_2: además de estirarse, el cuerpo **gira** en el plano x_2x_3.
- Comprobación de la inversa: $[\mathbf{F}][\mathbf{F}^{-1}] = [\mathbf{I}]$. Por ejemplo, la fila 3 de $\mathbf{F}$ por la columna 3 de $\mathbf{F}^{-1}$ da $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$.
- Preguntas: (a) $\mathbf{T}_o$, (b) $\tilde{\mathbf{T}}$, (c) y (d) los vectores de esfuerzo sobre el plano $\mathbf{e}_3$ deformado.

Ejemplo 4.10.2: deformación con rotación (2/3)

(a) Primer tensor de Piola–Kirchhoff, con (4.10.10) y $J = 1$:

$$[\mathbf{T}_{\mathrm{o}}] = J\,[\mathbf{T}]\,[(\mathbf{F}^{-1})^T] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 100 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

(b) Segundo tensor de Piola–Kirchhoff, con (4.10.20):

$$[\tilde{\mathbf{T}}] = [\mathbf{F}^{-1}]\,[\mathbf{T}_{\mathrm{o}}] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 25 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{25}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

Note que

$(T_{\mathrm{o}})_{32} = 25$ pero $(T_{\mathrm{o}})_{23} = 0$: $\mathbf{T}_{\mathrm{o}}$ **no es simétrico**. En cambio, $\tilde{\mathbf{T}}$ sí lo es, como se demostró.

Ejemplo 4.10.2: los tres vectores de esfuerzo (3/3)

Área actual unitaria con $\mathbf{n} = \mathbf{e}_3$. Su área de referencia, con Nanson inversa:

$$dA_\mathrm{o}\,\mathbf{n}_\mathrm{o} = \frac{1}{J}\,\mathbf{F}^T\mathbf{n} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$$

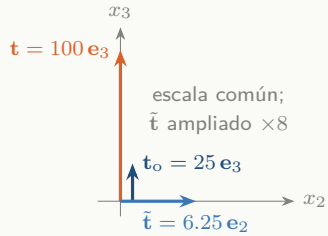
es decir, $\mathbf{n}_\mathrm{o} = \mathbf{e}_2$ y $dA_\mathrm{o} = 4$.

(c) $\mathbf{t}_\mathrm{o} = \mathbf{T}_\mathrm{o}\,\mathbf{e}_2 = 25\,\mathbf{e}_3$ MPa.

(d) $\tilde{\mathbf{t}} = \tilde{\mathbf{T}}\,\mathbf{e}_2 = \frac{25}{4}\,\mathbf{e}_2$ MPa.

Cauchy: $\mathbf{t} = \mathbf{T}\,\mathbf{e}_3 = 100\,\mathbf{e}_3$ MPa.

Comprobación: $\mathbf{F}(\tilde{\mathbf{t}}\,dA_\mathrm{o}) = \mathbf{F}(25\,\mathbf{e}_2) = 100\,\mathbf{e}_3 = \mathbf{t}\,dA$ ✓



Interpretación

$\mathbf{t}_\mathrm{o}$ tiene la dirección de $\mathbf{t}$ y $\frac{1}{4}$ de su magnitud, porque el área inicial es 4 veces mayor. $\tilde{\mathbf{t}}$ apunta en **otra dirección**.

Comparación y uso

Los tres tensores lado a lado

	Cauchy $\mathbf{T}$ ($\boldsymbol{\sigma}$)	1.er P–K $\mathbf{T}_\mathrm{o}$ ($\mathbf{P}$)	2.º P–K $\tilde{\mathbf{T}}$ ($\mathbf{S}$)
Fuerza	real $d\mathbf{f}$	real $d\mathbf{f}$	ficticia $d\tilde{\mathbf{f}} = \mathbf{F}^{-1} d\mathbf{f}$
Área	actual $\mathbf{n}\, dA$	inicial $\mathbf{n}_\mathrm{o}\, dA_\mathrm{o}$	inicial $\mathbf{n}_\mathrm{o}\, dA_\mathrm{o}$
Desde $\mathbf{T}$	—	$J\,\mathbf{T}(\mathbf{F}^{-1})^T$	$J\,\mathbf{F}^{-1}\mathbf{T}(\mathbf{F}^{-1})^T$
Hacia $\mathbf{T}$	—	$\frac{1}{J}\mathbf{T}_\mathrm{o}\mathbf{F}^T$	$\frac{1}{J}\mathbf{F}\tilde{\mathbf{T}}\mathbf{F}^T$
¿Simétrico?	sí	no	sí
Vector de esfuerzo	$\mathbf{t} \parallel d\mathbf{f}$	$\mathbf{t}_\mathrm{o} \parallel d\mathbf{f}$	$\tilde{\mathbf{t}}$, otra dirección
Tasa conjugada	$\mathbf{D}$	$\frac{D\mathbf{F}}{Dt}$	$\frac{D\mathbf{E}^*}{Dt}$

Note que

Con deformaciones pequeñas ($\mathbf{F} \approx \mathbf{I}$, $J \approx 1$) los tres tensores coinciden.

¿Cuándo usar cada uno?

Cauchy $\mathbf{T}$

- Esfuerzo físico real.
- Criterios de falla y diseño.
- Fluidos y formulaciones en la configuración actual.

1.er P–K $\mathbf{T}_{\mathrm{o}}$

- Ensayos de laboratorio (fuerza / área original).
- Ecuación de movimiento en la referencia: $\mathrm{Div}\,\mathbf{T}_{\mathrm{o}} + \rho_{\mathrm{o}}\mathbf{B} = \rho_{\mathrm{o}}\mathbf{a}$.
- Condiciones de borde sobre la pieza sin deformar.

2.º P–K $\tilde{\mathbf{T}}$

- Leyes constitutivas de sólidos: $\tilde{\mathbf{T}} = \mathbf{f}(\mathbf{C})$.
- Pareja natural de $\mathbf{E}^{*}$ en la potencia de esfuerzos.
- Elementos finitos (formulación lagrangiana total).

Flujo típico en sólidos

Se calcula $\tilde{\mathbf{T}}$ con la ley constitutiva, se pasa a $\mathbf{T}_{\mathrm{o}}$ para el equilibrio en la referencia y, al final, a $\mathbf{T}$ para diseñar.

Ejercicio

Ejercicio: enunciado

Un bloque se deforma según

$$x_1 = X_1 + X_2, \qquad x_2 = 2X_2, \qquad x_3 = X_3$$

y en esa configuración el esfuerzo de Cauchy es $T_{22} = 100$ MPa, con los demás $T_{ij} = 0$.

(a) Calcule $\mathbf{F}$, J y $\mathbf{F}^{-1}$.

(b) Para la cara del cubo unitario con normal inicial $\mathbf{n}_\mathrm{o} = \mathbf{e}_1$ y área $dA_\mathrm{o} = 1$, halle su vector área actual $\mathbf{n}\,dA$, su tamaño dA y su normal $\mathbf{n}$.

(c) Calcule la fuerza real $d\mathbf{f} = \mathbf{T}(\mathbf{n}\,dA)$ sobre esa cara y el vector de Cauchy $\mathbf{t} = \mathbf{T}\mathbf{n}$.

(d) Calcule $\mathbf{T}_\mathrm{o}$ y $\mathbf{t}_\mathrm{o} = \mathbf{T}_\mathrm{o}\mathbf{n}_\mathrm{o}$. Compruebe que $\mathbf{t}_\mathrm{o}\,dA_\mathrm{o} = d\mathbf{f}$.

(e) Calcule $\tilde{\mathbf{T}}$ y $\tilde{\mathbf{t}} = \tilde{\mathbf{T}}\mathbf{n}_\mathrm{o}$. ¿Es simétrico $\tilde{\mathbf{T}}$? Compruebe que $\mathbf{F}\,\tilde{\mathbf{t}}\,dA_\mathrm{o} = d\mathbf{f}$.

Solución (a): cinemática

Gradiente de deformación, $F_{ij} = \partial x_i / \partial X_j$:

$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Jacobiano (matriz triangular): $J = \det \mathbf{F} = 1 \cdot 2 \cdot 1 = 2.$

Inversa y su transpuesta:

$$[\mathbf{F}^{-1}] = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad [(\mathbf{F}^{-1})^T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Note que

- $J = 2$: el bloque duplica su volumen.
- Comprobación: la fila 1 de $\mathbf{F}$ por la columna 2 de $\mathbf{F}^{-1}$ da $1 \cdot (-\frac{1}{2}) + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0$, y la fila 2 por la columna 2 da $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$.
- El término X_2 en x_1 es un **corte**: los planos $X_2 = \text{cte.}$ se desplazan en x_1.

Solución (b): área actual con Nanson

Con $\mathbf{n}_o = \mathbf{e}_1$, $dA_o = 1$ y $J = 2$ en la fórmula de Nanson:

$$dA\,\mathbf{n} = dA_o\, J\,(\mathbf{F}^{-1})^T \mathbf{n}_o$$

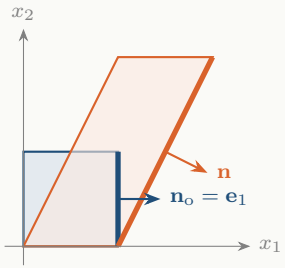
$$dA\,\mathbf{n} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Tamaño y normal:

$$dA = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5} \approx 2.236$$

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{5}}\,(2, -1, 0)$$

La cara se agrandó de 1 a $\sqrt{5}$ y su normal giró.



La cara $X_1 = 1$ (azul) pasa al lado inclinado (naranja), de longitud $\sqrt{5}$.

Solución (c): fuerza real y vector de Cauchy

Con $[\mathbf{T}] = \mathrm{diag}(0, 100, 0)$ MPa y el vector área de (b):

$$d\mathbf{f} = \mathbf{T}\,(\mathbf{n}\,dA) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -100 \\ 0 \end{bmatrix}$$

El vector de Cauchy es la fuerza por unidad de área actual:

$$\mathbf{t} = \frac{d\mathbf{f}}{dA} = \frac{1}{\sqrt{5}}\,(0, -100, 0) = (0, -44.72, 0)\ \text{MPa}$$

Note que

- Comprobación: $|\mathbf{t}|\,dA = 44.72 \times 2.236 = 100 = |d\mathbf{f}|$ ✓
- La fuerza apunta en $-\mathbf{e}_2$, aunque la normal $\mathbf{n}$ esté inclinada: $\mathbf{T}$ solo tiene componente T_{22}.

Solución (d): primer Piola–Kirchhoff

Con (4.10.10):

$$[\mathbf{T}_{\mathrm{o}}] = J\,[\mathbf{T}]\,[(\mathbf{F}^{-1})^{T}] = 2\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 100 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ -100 & 100 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\ \text{MPa}$$

Vector de esfuerzo sobre la cara con $\mathbf{n}_{\mathrm{o}} = \mathbf{e}_1$:

$$\mathbf{t}_{\mathrm{o}} = \mathbf{T}_{\mathrm{o}}\,\mathbf{e}_1 = (0, -100, 0)\ \text{MPa}$$

Con $dA_{\mathrm{o}} = 1$: $\mathbf{t}_{\mathrm{o}}\,dA_{\mathrm{o}} = (0, -100, 0) = d\mathbf{f}$ ✓

Interpretación

$\mathbf{t}_{\mathrm{o}}$ tiene la misma dirección que la fuerza real. Su magnitud es $100 > 44.72$, porque el área inicial (1) es menor que la actual ($\sqrt{5}$).

Solución (e): segundo Piola–Kirchhoff

Con (4.10.20):

$$[\tilde{\mathbf{T}}] = [\mathbf{F}^{-1}]\,[\mathbf{T}_{\mathrm{o}}] = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -100 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 & -50 & 0 \\ -50 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ MPa} \quad \text{(simétrico)}$$

Vector de esfuerzo sobre la cara con $\mathbf{n}_{\mathrm{o}} = \mathbf{e}_1$:

$$\tilde{\mathbf{t}} = \tilde{\mathbf{T}}\,\mathbf{e}_1 = (50, -50, 0) \text{ MPa}$$

Comprobación:

$$\mathbf{F}\,\tilde{\mathbf{t}}\,dA_{\mathrm{o}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ -50 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -100 \\ 0 \end{bmatrix} = d\mathbf{f} \;\checkmark$$

Interpretación

$|\mathbf{t}| = 44.72$, $|\mathbf{t}_{\mathrm{o}}| = 100$ y $|\tilde{\mathbf{t}}| = 70.71$ MPa. Los dos primeros apuntan en $-\mathbf{e}_2$, como la fuerza real; $\tilde{\mathbf{t}}$ apunta a $-45°$: otra dirección.

Resumen

Resumen: tensores de esfuerzo

Tensor	Definición	Relación con Cauchy
Cauchy $\mathbf{T}$	$d\mathbf{f} = \mathbf{T}\mathbf{n}\, dA$	—
1.er P–K $\mathbf{T}_\mathrm{o}$	$d\mathbf{f} = \mathbf{T}_\mathrm{o}\mathbf{n}_\mathrm{o}\, dA_\mathrm{o}$	$\mathbf{T}_\mathrm{o} = J\,\mathbf{T}(\mathbf{F}^{-1})^T, \quad \mathbf{T} = \frac{1}{J}\,\mathbf{T}_\mathrm{o}\mathbf{F}^T$
2.º P–K $\tilde{\mathbf{T}}$	$\mathbf{F}^{-1}d\mathbf{f} = \tilde{\mathbf{T}}\mathbf{n}_\mathrm{o}\, dA_\mathrm{o}$	$\tilde{\mathbf{T}} = J\,\mathbf{F}^{-1}\mathbf{T}(\mathbf{F}^{-1})^T, \quad \mathbf{T} = \frac{1}{J}\,\mathbf{F}\tilde{\mathbf{T}}\mathbf{F}^T$

Idea clave

La fuerza $d\mathbf{f}$ es una sola; los tres tensores difieren en *qué área* y *qué fuerza* usan. Todo se apoya en la fórmula de Nanson, $dA\,\mathbf{n} = dA_\mathrm{o}\, J\,(\mathbf{F}^{-1})^T\mathbf{n}_\mathrm{o}$.

Tensores de esfuerzo de Piola–Kirchhoff

¿Dudas o comentarios?